

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной
физики

Отчёт по лабораторной работе № 2

Характеристики положения и рассеяния
по дисциплине «Математическая статистика»

Выполнил студент гр.
5030102/30202:
Шильдт Д.С.

Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Постановка задачи	3
2	Теоретическая часть	3
3	Реализация	4
3.1	Язык программирования и среда	4
3.2	Используемые библиотеки	4
3.3	Суть реализованных методов	5
4	Результаты	5
5	Обсуждение	7
6	Выводы	8
7	Список литературы	9
8	Приложение	9

1 Постановка задачи

Цели и задачи работы:

- Исследовать сходимость выборочных характеристик к теоретическим при росте n .
- Исследовать оценки характеристик положения на устойчивость к выбросам.

Задание: Сгенерировать выборки объёмом $n = 10, 100, 1000$. Для каждой выборки вычислить:

1. Выборочное среднее $\bar{x}$;
2. Выборочную медиану med ;
3. Полусумму экстремальных элементов $z_R = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}$;
4. Полусумму квартилей $z_Q = \frac{z_{1/4} + z_{3/4}}{2}$;
5. Усеченное среднее z_{tr} (с отбрасыванием 10% наименьших и наибольших значений).

Повторить генерацию и вычисления 1000 раз. Найти среднее и дисперсию каждой характеристики:

$$E(z) = \bar{z}, \quad D(z) = \overline{z^2} - \bar{z}^2$$

2 Теоретическая часть

Основой для вычисления точечных оценок характеристик положения служит вариационный ряд, представляющий собой элементы выборки, упорядоченные по неубыванию: $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$.

В работе исследуются пять статистических оценок истинного центра распределения m [?, ?]:

1. Выборочное среднее:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \tag{1}$$

2. Выборочная медиана:

$$med = \begin{cases} x_{(l+1)}, & \text{при } n = 2l + 1 \\ \frac{x_{(l)} + x_{(l+1)}}{2}, & \text{при } n = 2l \end{cases} \quad (2)$$

3. Полусумма экстремальных выборочных элементов:

$$z_R = \frac{x_{(1)} + x_{(n)}}{2} \quad (3)$$

4. Полусумма квартилей:

$$z_Q = \frac{z_{1/4} + z_{3/4}}{2} \quad (4)$$

где z_p — выборочная квантиль порядка p .

5. Усеченное среднее:

$$z_{tr} = \frac{1}{n - 2r} \sum_{i=r+1}^{n-r} x_{(i)} \quad r \approx np \quad (5)$$

где $r = [n \cdot p]$. В расчетах применяется симметричное отбрасывание 10% элементов с каждой стороны ($p = 0.1$) [1].

3 Реализация

3.1 Язык программирования и среда

- **Используемый язык:** Python 3.14.2
- **Используемая среда разработки:** Visual Studio Code

3.2 Используемые библиотеки

- **numpy** — использовалась для работы с массивами данных и математическими функциями.
- **scipy** — использовалась для генерации выборок из теоретических распределений и вычисления функций плотности/вероятности.

- **matplotlib** — использовалась для визуализации данных и построения гистограмм.
- **pathlib** — использовалась для автоматического создания каталогов и сохранения итоговых графиков.

3.3 Суть реализованных методов

- `calculateCharacteristics(sample)` — вычисляет вектор из пяти точечных оценок положения $(\bar{x}, med, z_R, z_Q, z_{tr})$ для переданной выборки. Предварительно массив сортируется по неубыванию для формирования вариационного ряда.
- `estimateMoments(values)` — оценивает эмпирическое математическое ожидание $E(z)$ и выборочную дисперсию $D(z)$ по множеству реализаций каждой оценки. Дисперсия вычисляется через разность моментов: $D(z) = E(z^2) - (E(z))^2$.
- `runExperiment(dist_name, generator, rng)` — реализует логику многократного статистического моделирования. Для каждого объема выборки $n \in \{10, 100, 1000\}$ иницирует внутренний цикл из 1000 итераций генерации данных. Накопленные массивы характеристик затем передаются в `estimateMoments` для финальной агрегации.
- `saveCsv(rows)` и `printReport(rows)` — отвечают за форматирование и экспорт итоговых значений. Функция `saveCsv` использует модуль `pathlib` для создания директории `data/processed` и записи сводных результатов в файл `estimates.csv`.

4 Результаты

В данном разделе представлены сводные результаты вычисления точечных оценок характеристик положения. Данные получены путем многократного статистического моделирования (1000 повторений генерации) для каждого объема выборки $n \in \{10, 100, 1000\}$.

Итоговые значения в таблицах ??–?? записаны в формате $E \pm \sqrt{D}$, где E — эмпирическое математическое ожидание точечной оценки, D — выборочная дисперсия.

Таблица 1: Характеристики положения для нормального распределения $N(0, 1)$

Характеристика	n = 10	n = 100	n = 1000
Выборочное среднее $\bar{x}$	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0
Медиана med	0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0
z_R	0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.3
z_Q	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0
z_{tr}	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0

Таблица 2: Характеристики положения для распределения Коши $C(0, 1)$

Характеристика	n = 10	n = 100	n = 1000
Выборочное среднее $\bar{x}$	0.5 ± 51.5	1.5 ± 50.5	5.4 ± 131.2
Медиана med	0.0 ± 0.6	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.0
z_R	2.4 ± 257.0	73.6 ± 2521.5	2678.2 ± 65532.6
z_Q	0.0 ± 1.0	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.1
z_{tr}	0.0 ± 1.3	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.1

Таблица 3: Характеристики положения для распределения Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$

Характеристика	n = 10	n = 100	n = 1000
Выборочное среднее $\bar{x}$	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0
Медиана med	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0
z_R	0.0 ± 0.7	0.0 ± 0.6	0.0 ± 0.6
z_Q	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0
z_{tr}	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0

Таблица 4: Характеристики положения для распределения Пуассона $P(5)$

Характеристика	n = 10	n = 100	n = 1000
Выборочное среднее $\bar{x}$	5.0 ± 0.7	5.0 ± 0.2	5.0 ± 0.1
Медиана med	4.9 ± 0.8	4.9 ± 0.3	5.0 ± 0.0
z_R	5.3 ± 1.0	6.0 ± 0.7	6.8 ± 0.6
z_Q	4.9 ± 0.7	4.9 ± 0.4	4.6 ± 0.3
z_{tr}	4.9 ± 0.7	4.9 ± 0.2	4.9 ± 0.1

Таблица 5: Характеристики положения для равномерного распределения $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

Характеристика	n = 10	n = 100	n = 1000
Выборочное среднее $\bar{x}$	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0
Медиана med	0.0 ± 0.5	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.1
z_R	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0
z_Q	0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0
z_{tr}	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0

5 Обсуждение

Анализ сводных результатов многократного статистического моделирования позволяет оценить состоятельность, эффективность и робастность исследуемых точечных характеристик положения.

Для распределений, обладающих конечными теоретическими моментами (Нормальное, Лапласа, Равномерное, Пуассона), эмпирические математические ожидания $E(z)$ всех пяти оценок сгруппированы вблизи истинных генеральных центров ($m = 0$ и $m = 5$ соответственно). Сходимость выборочных оценок к заданным параметрам подтверждает их состоятельность.

Теоретическая закономерность убывания дисперсии выборочного среднего $D(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$ [1] строго прослеживается на полученных эмпирических данных. Для стандартного нормального распределения $N(0, 1)$ расчетная дисперсия $\bar{x}$ последовательно снижается обратно пропорционально росту n : от 0.0997 при $n = 10$ до 0.0102 при $n = 100$, достигая 0.000898 при $n = 1000$. Полученное при $n = 1000$ значение практически совпадает с теоретическим асимптотическим пределом 0.001. Аналогичная сходимость дисперсий наблюдается у всех характеристик на симметричных распределениях без выраженных аномалий.

Критическое различие между статистическими оценками выявляется при анализе их робастности — устойчивости к аномальным значениям [2]. Выборочное среднее $\bar{x}$ и полусумма экстремальных элементов z_R не защищены от влияния выбросов [3]. Данный факт наглядно демонстрируют расчеты для распределения Коши $C(0, 1)$. Генерируемые законом Коши «тяжелые хвосты» приводят к неограниченному росту дисперсий неробаст-

ных оценок. При $n = 1000$ расчетная дисперсия выборочного среднего достигает 17221.5, а дисперсия z_R принимает аномальное значение $4.29 \cdot 10^9$. В таких условиях оценки полностью теряют статистический смысл.

В противовес этому, характеристики med , z_Q и z_{tr} , базирующиеся на центральных порядковых статистиках вариационного ряда, демонстрируют высокую робастность [3]. Для того же распределения Коши при $n = 1000$ их дисперсии сохраняют устойчивость и остаются минимальными: $D(med) = 0.0024$, $D(z_{tr}) = 0.0045$.

Полученные цифры доказывают, что при наличии аномальных наблюдений или неизвестном характере "хвостов" распределения использование среднего арифметического $\bar{x}$ некорректно [2]. Для получения надежных результатов необходимо применять робастные оценки: выборочную медиану, полусумму квартилей или усеченное среднее.

6 Выводы

В результате многократного статистического моделирования исследованы свойства пяти точечных оценок характеристик положения.

Практически подтверждено, что для распределений с конечными теоретическими моментами рассмотренные оценки состоятельны: при увеличении объема выборки n их эмпирические математические ожидания группируются строго вокруг истинных генеральных центров, а выборочные дисперсии закономерно убывают.

Ключевым итогом работы является количественное обоснование свойства робастности. Расчеты на базе распределения Коши доказали, что классическое выборочное среднее $\bar{x}$ и полусумма экстремальных элементов z_R абсолютно не защищены от аномальных выбросов, из-за чего их применение для распределений с тяжелыми хвостами теряет статистический смысл. Установлено, что надежное оценивание центра группировки данных в условиях возможных аномалий обеспечивают только робастные характеристики, базирующиеся на центральных порядковых статистиках вариационного ряда: выборочная медиана med , полусумма квартилей z_Q и усеченное среднее z_{tr} .

Цели исследования достигнуты, поставленные задачи выполнены в

полном объеме.

7 Список литературы

- [1] Бабахина С. А., Баженов А. Н. Практикум по математической статистике: учеб. пособие. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2026.
- [2] Максимов Ю. Д. Математика. Теория и практика по математической статистике. Конспект-справочник по теории вероятностей : учеб. пособие. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 395 с.

8 Приложение

Исходный код программ доступен в репозитории на GitHub:
<https://github.com/Reichenau/math-stats-labs>